

Exercício Autômatos - 07/11

Integrantes:

- Arthur Barbosa Dornelas Silva RA: 24.00813-3
- Enzo Rodrigues Zequim RA: 24.00085-0
- Leonardo Formagio Bicudo RA: 24.00257-7
- Thamires Pietra Menezes dos Santos RA: 24.00872-9
- Luísa Lerio Leite RA: 24.01218-0

E1)

A) $\langle M, 0100 \rangle \in A_{afd}$ é verdadeiro, pois

$Q_0 \xrightarrow{0} Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{0} Q_2 \xrightarrow{0} Q_0$

termina em Q_0 , ou seja, aceita.

B) $\langle M, 011 \rangle \in A_{afd}$ não é verdadeiro pois

$Q_0 \xrightarrow{0} Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{1} Q_2$

termina em Q_2 , ou seja, não é aceita.

C) $\langle M \rangle \in A_{afd}$ não é verdade. Por padrão, $A_{afd} \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ aceita a cadeia } w \}$. Se a notação $\langle M \rangle$ não acrescentar uma cadeia, então não aceita a cadeia.

D) $\langle M, 0100 \rangle \in A_{exr}$ não é verdadeiro.

Se o componente M é um AFD $\neq$ Expressão regular, então $\langle M, 0100 \rangle$ não é aceita

E) $\langle M \rangle \in V_{afd}$ não é verdadeiro.

Como o estado inicial Q_0 é também Q_f , então qualquer cadeia de $L(M)$, mesmo que sendo $\in$, será diferente de $\emptyset$, portanto $\langle M \rangle \notin V_{afd}$, ou seja, não aceita.

F) $\langle M, M \rangle \in EQ_{afd}$ é verdadeiro.

Como os dois AFDs da sentença são equivalentes, então, para todas as cadeias que são aceitas em M_1 , também serão aceitas em M_2

E2)

1. Determinar a linguagem que define a equivalência entre um AFD e uma ER:
 $EQ_{AFD,ER} = \{ \langle B, R \rangle \mid B \text{ é um AFD, } R \text{ é uma ER e } L(B) = L(R) \}$

2. Determinar se $EQ_{AFD,ER}$ é decidível através de um algoritmo decisório:

- Primeiro, transforma-se R em um AFND (N) com ϵ -transições (Thompson)
- Segundo, transformamos esse AFND (N) em um AFD (A), removendo os estados acessíveis por ϵ
- Terceiro, construir o AFD (C), que reconhece cadeias aceitas por B e por $A \rightarrow L(C) = (L(B) \wedge L(A') \vee L(B') \wedge L(A))$
- Considerando p estados de B , e q estados de A , então $\delta_C((p, q), a) = (\delta_B(p, a), \delta_A(q, a))$ para cada $a \in E$ alfabeto

- Conjunto de aceitação: $F_C = \{(p, q) \mid [p \in F_B \wedge q \notin F_A] \vee [p \notin F_B \wedge q \in F_A]\}$
 - C aceita exatamente strings aceitas por só um dos autômatos, B ou A, sendo que a equivalência deve ser aceita exatamente quando a busca em largura não encontra nenhum estado de F_C .
3. Testar a vacuidade de $L(C)$, determinar se o algoritmo é correto e, caso esteja positivo, aceitar EQ AFD,ER
- Quarto, fazer uma busca em largura ou em profundidade em C a partir do estado inicial (p_0, q_0) , seguindo transições definidas
 - Se $L(C) \neq \{\}$ (existe uma cadeia que distingue B e A), então o AFD e a ER NÃO SÃO EQUIVALENTES
 - Se $L(C) = \{\}$, o AFD e a ER SÃO EQUIVALENTES
 - Final: $L(A)=L(R) \Leftrightarrow L(A)=L(B)$ (pois B foi construído a partir de R com equivalência de linguagem) $\Leftrightarrow L(A) \Delta L(B) = \emptyset$. O AFD C reconhece exatamente $L(A) \Delta L(B)$. Testar se $L(C)=\emptyset$ por busca é uma decisão correta.
 - Todas as construções produzem autômatos finitos e determinísticos com um número finito de estados. Logo o procedimento sempre para.

E3)

TODAS AFD= $\{\langle A \rangle \mid A \text{ é um AFD e } L(A) = \Sigma^*\}$ é decidível

1. Determinar a ideia principal:

Um AFD AAA reconhece todas as cadeias ($L(A) = \Sigma^*$) se e somente se nenhum estado não-final é alcançável a partir do estado inicial.

2. Criação do algoritmo decisório:

Entrada: $\langle A \rangle = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

- (Opcional) Complete o AFD adicionando estado sumidouro, se necessário
 - Faça uma busca a partir de q_0 e marque todos os estados alcançáveis.
 - Se houver algum estado alcançável que não seja final, rejeite.
 - Caso contrário, aceite.
3. Corretude:
- Se existe um estado não-final alcançável, então há uma cadeia que leva até ele e é rejeitada; portanto $L(A)$ é diferente de Σ^* .
 - Se todos os estados alcançáveis são finais, toda cadeia é aceita; portanto $L(A)$ é igual a Σ^*
4. Conclusão:

O número de estados e transições é finito.

A busca em grafo finito sempre termina, portanto o algoritmo é decisório.

E4)

$A_{\{\varepsilon\}^{\text{GLC}}} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ é uma GLC que gera } \varepsilon \}$ é decidível.

Algoritmo (Nulo):

1. Seja $G = (V, \Sigma, R, S)$. Inicialize $Nulo = \{ A \in V \mid \text{existe regra } A \rightarrow \varepsilon \}$.

2. Repetidamente adicione $A \in V$ a Nulo sempre que existir uma regra $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k$ tal que cada X_i é uma variável em Nulo (ou a sequência é vazia). Terminará em fixpoint em no máximo $|V|$ iterações.

- Observação: ocorrências de terminais em uma RHS impedem que essa RHS derive ε , portanto apenas produções compostas inteiramente por variáveis que já são Nulo podem torná-la Nulo.

3. Ao final, se $S \in Nulo$ então G gera ε , aceite. Caso contrário, rejeite.

O procedimento é efetivo e termina, portanto $A_{\{\varepsilon\}^{\text{GLC}}}$ é decidível.